



2.1 openGauss发展史



openGauss

- openGauss是一款开源的关系型数据库管理系统，提供面向多核的极致性能、全链路的业务和数据安全、基于AI的调优和高效运维的能力，它具有高可靠、易运维、高性能和高安全的特点，全面友好开放，深度融合华为在数据库领域多年的研发经验，结合企业级场景需求，持续构建具有竞争力的特性。



openGauss



高可靠



易运维



高性能



高安全



openGauss 演进历程



内部自用孵化阶段



联创产品化阶段



共建生态阶段

2001 - 2011

- 企业级内存数据库

2011 - 2019

- G行核心数据仓库、DWS华为云商用
- Z行核心业务系统替换商业数据库
- 支撑公司内部40+主力产品，在全球70+运营商规模商用3万+套，服务全球20+亿人口。

2019 - 2020

- 2019.5.15 GaussDB全球发布
- 构筑合作伙伴生态
- 兼容行业主流生态，完成金融等行业对接
- 2020.6.30 openGauss开源。

2021 - future

- 分享企业级数据管理能力
- 引领生态建设
- 促进数据库教育事业发展



openGauss：商用 + 自用 + 开源相结合，内核将长期演进

华为公司内部配套、公有云的GaussDB、开源openGauss共代码基线

客户
Customer

公有云 / 混合云



金融



安平



政府



运营商



大企业

华为内部业务

运营商

终端云

内部IT

合作伙伴



openGauss

openGauss系
商业发行版

统一内核

云数据库服务上线

GaussDB云服务
(分布式交易型数据库)

openGauss

计算产业生态

openGauss



GaussDB Kernel 开发项目

高性能

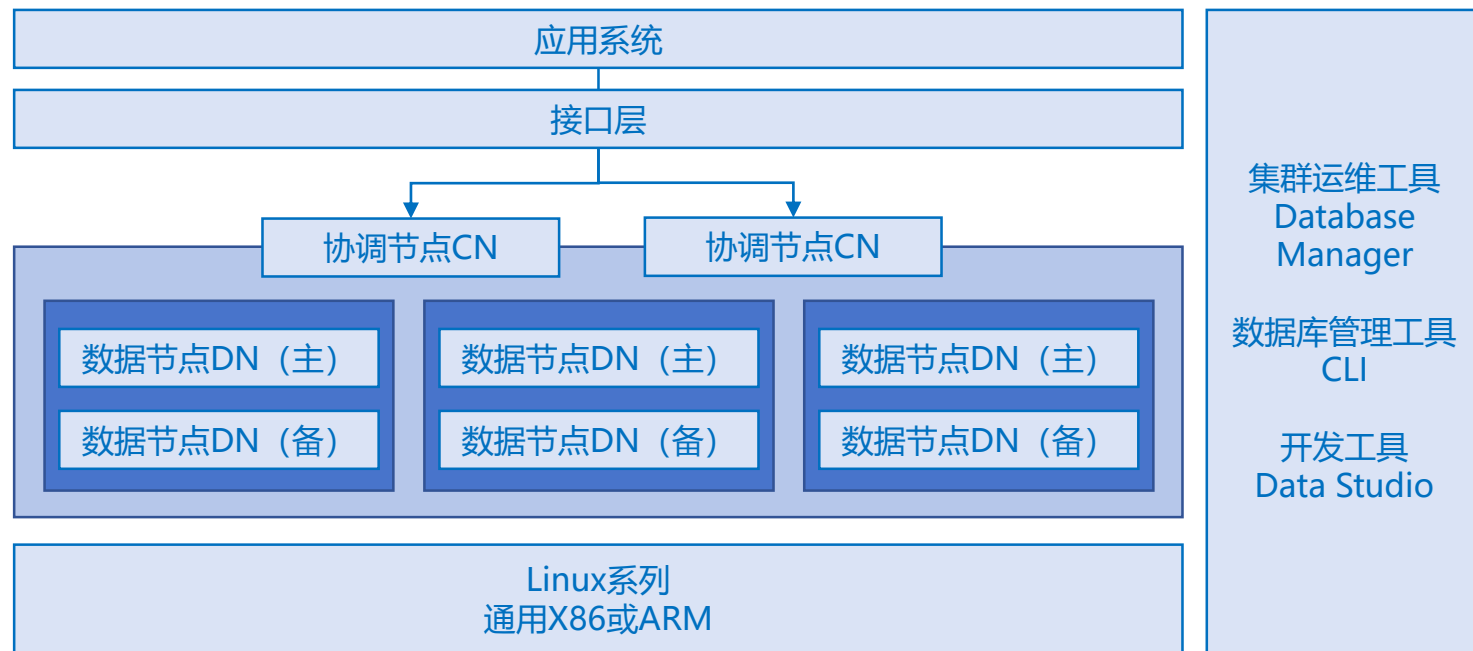
高可用

高安全



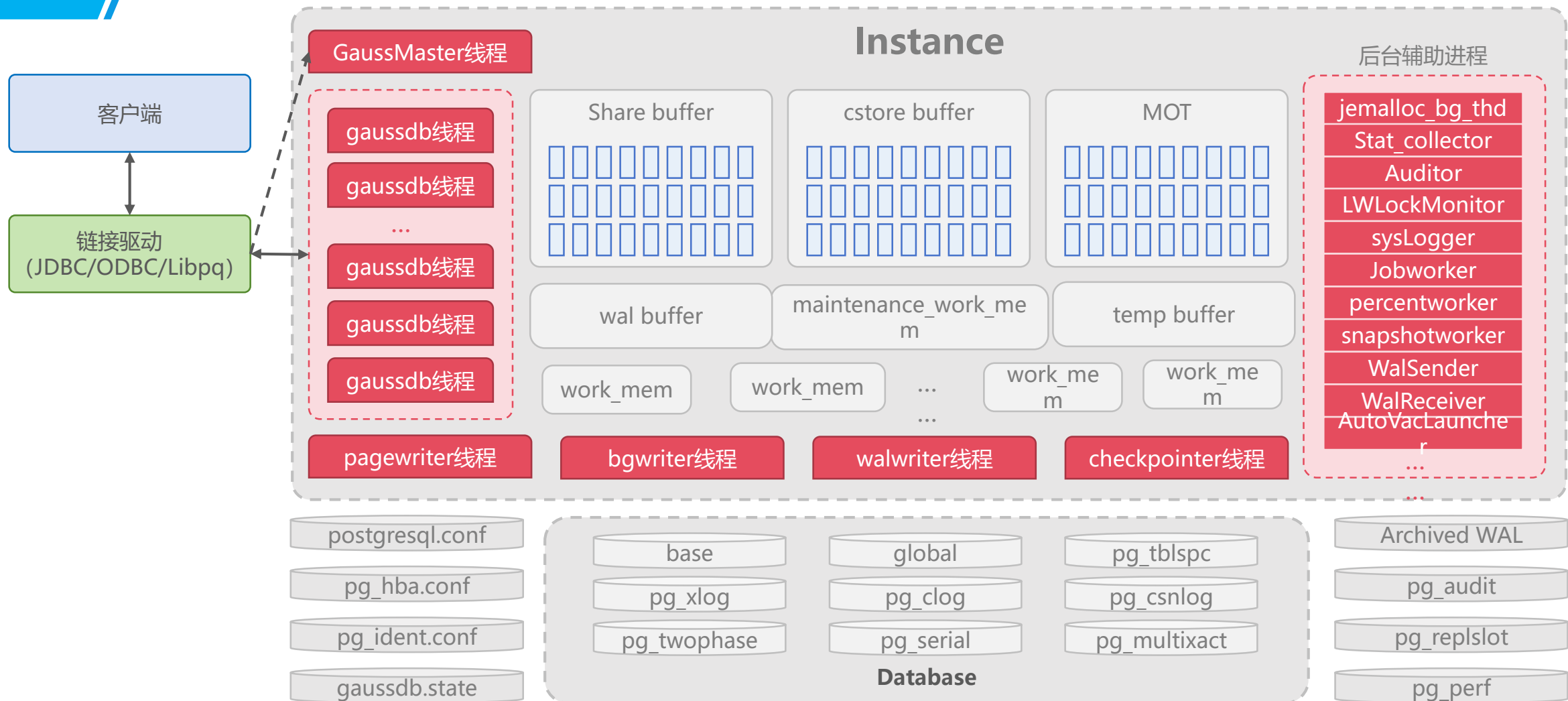
openGauss 起源于 Postgres-XC

- Postgres-XC (eXtensible Cluster) 是基于PostgreSQL实现的可扩展集群，该集群基于shared-nothing架构形成多主 (multi-master) 且写可靠 (write-scalable) 的数据库集群系统，PostgreSQL相关的API可以无需修改直接使用，应用程序、事务处理等均不需要做任何修改。
- 基于Postgres-XC项目，深度融合华为在数据库领域多年的经验，结合企业级场景需求，持续构建竞争力特性，形成了openGauss数据库。
- shared-nothing架构特点：
 - 高并发大数据场景下的按需扩展
 - 内部自动化并行处理
 - 最优化的I/O处理
 - 增加节点实现线性扩展



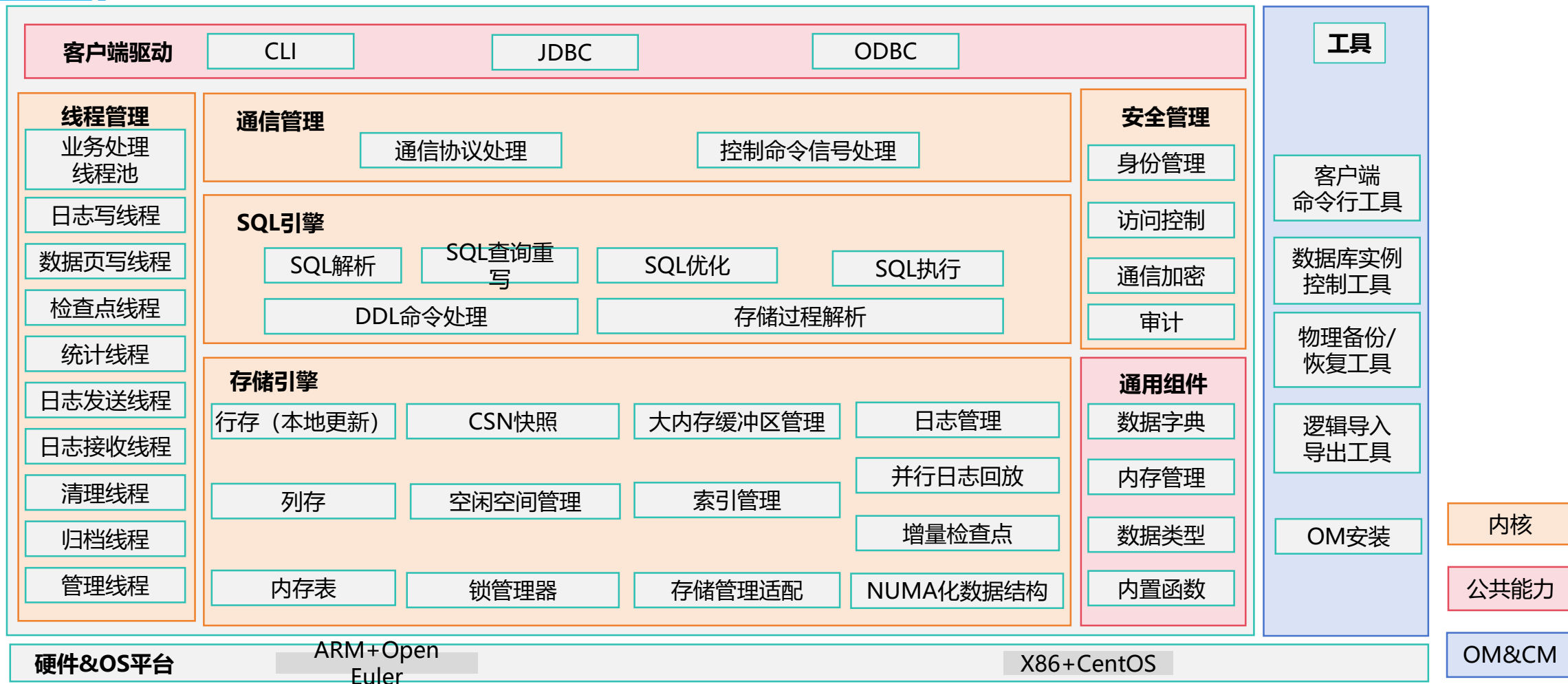


openGauss 体系结构



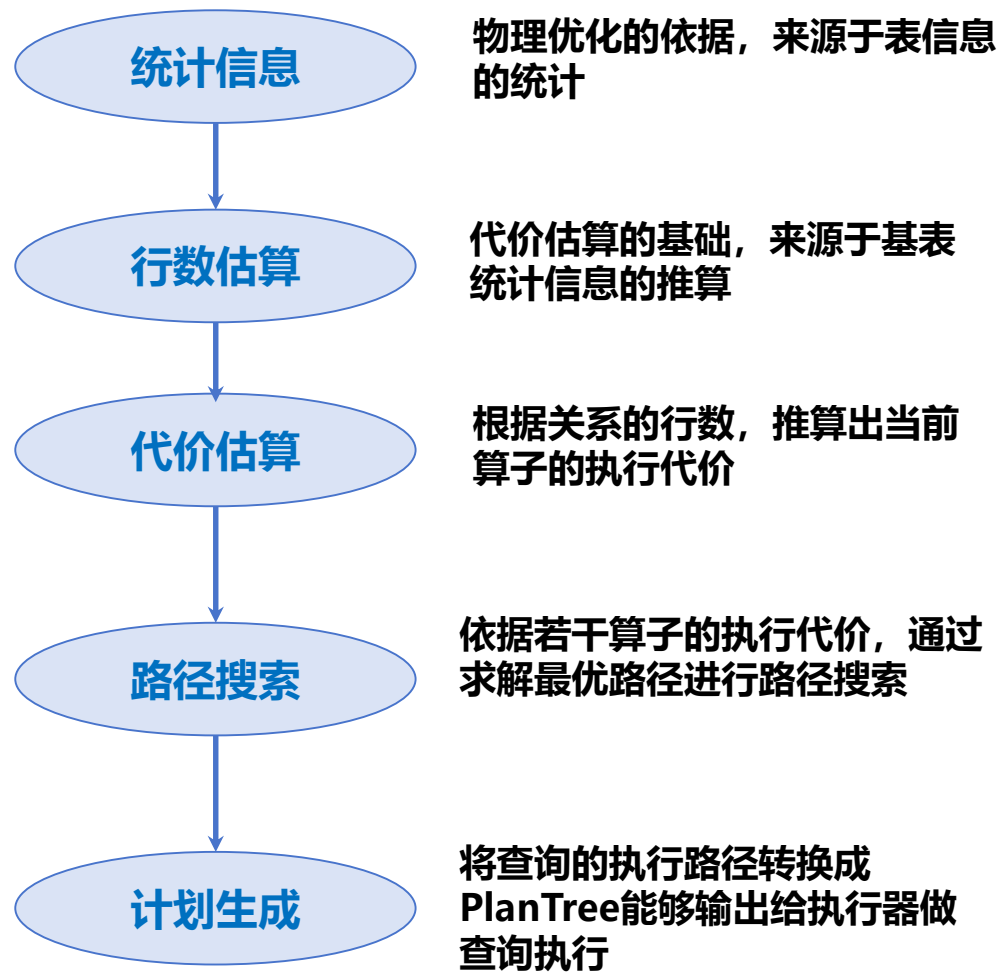


openGauss 逻辑模块





openGauss 查询优化



物理优化的技术点：

1、统计信息模型 Table/Column-Level statistics

描述基表数据的特征包括唯一值、MCV值等，用于行数估算

2、行数估算 Row Estimation

估算基表baserel、Join中间结果集joinrel、Aggregation中结果集大小，为代价估算做准备

3. 代价估算 Cost Estimation

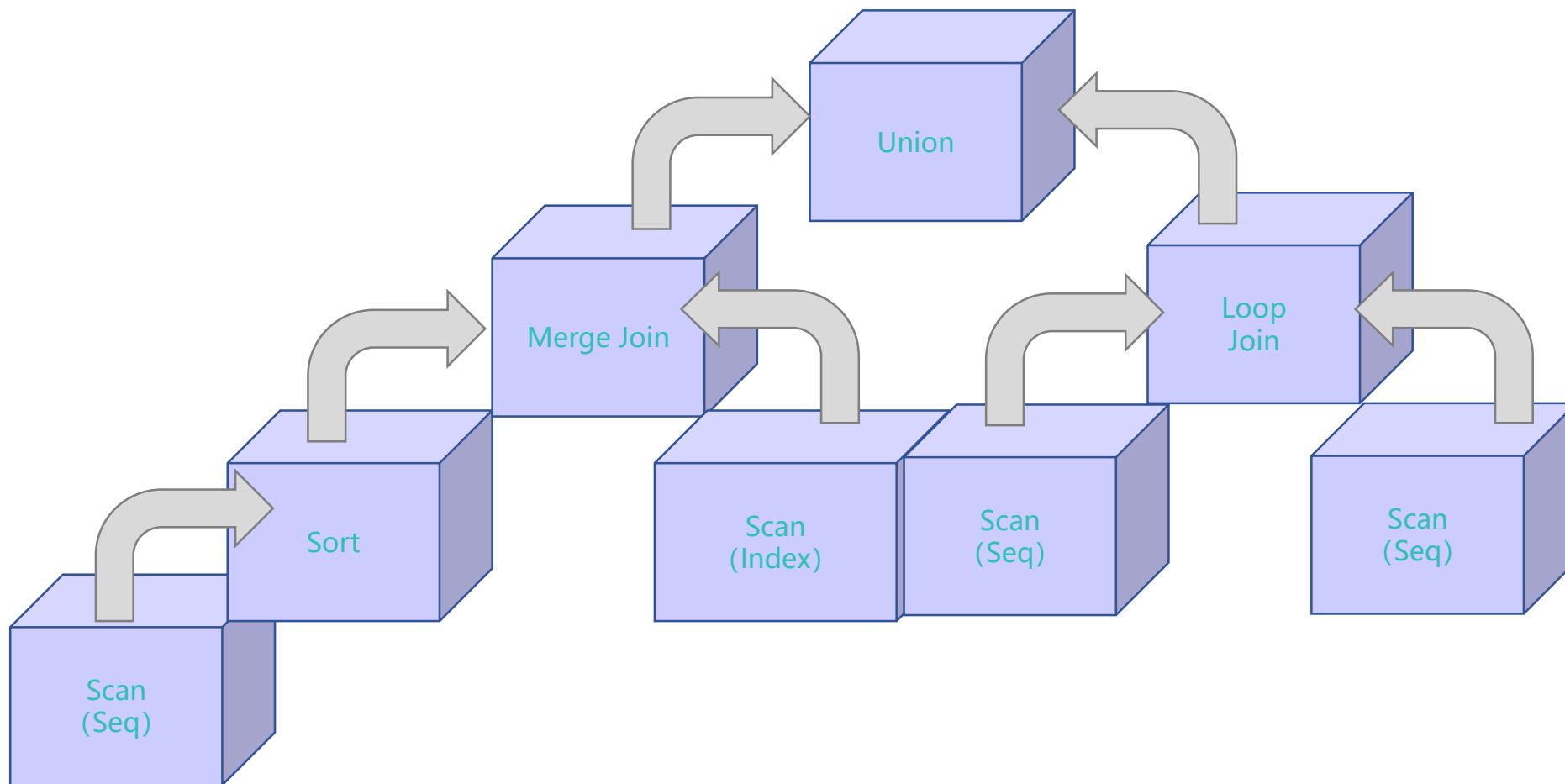
根据数据量估算不同算子执行代价，各算子代价之和即为计划总代价

4. 路径搜索 Access Path Generation

通过求解路径最优算法（e.g. 动态规划、遗传算法）处理连接路径搜索过程，以最小搜索空间找到最优连接路径

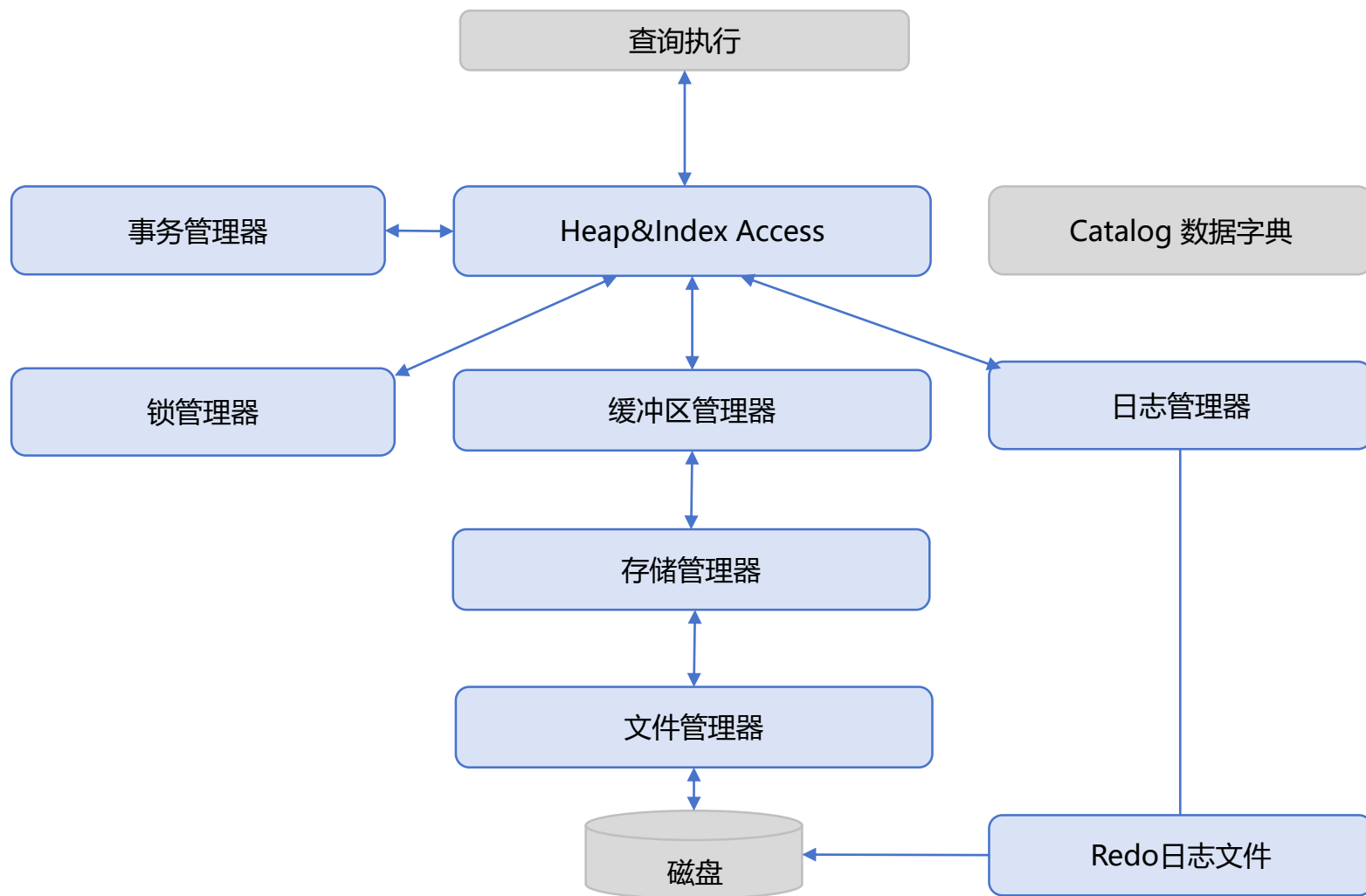


openGauss 执行引擎



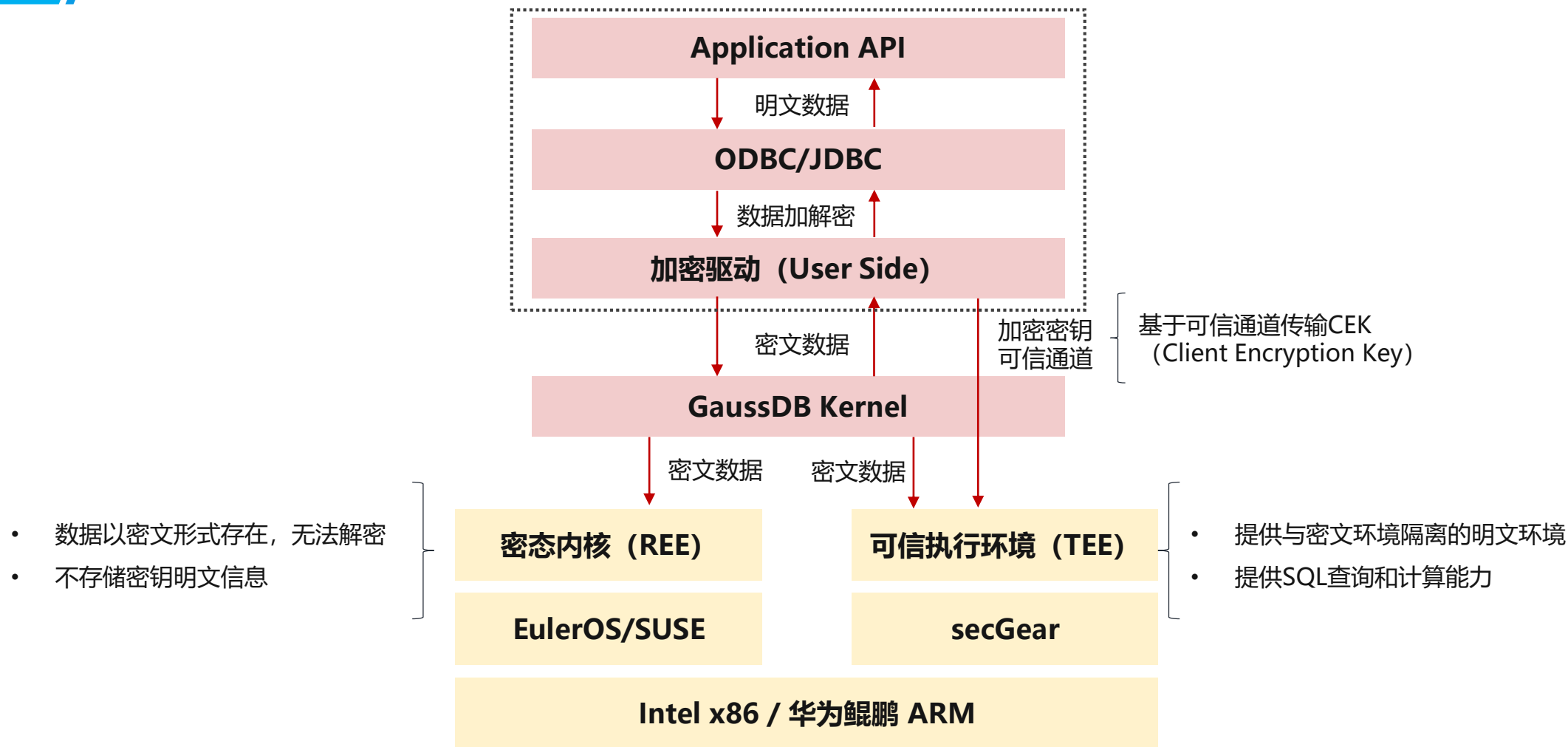


openGauss 存储引擎





openGauss 全密态等值查询





openGauss 技术指标

技术指标	最大值
数据库容量	受限于操作系统与硬件
单表大小	32TB
单行数据大小	1GB
每条记录单个字段的大小	1GB
单表记录数	2^{48}
单表列数	250~1600（随字段类型不同会有变化）
单表中的索引个数	无限制
复合索引包含列数	32
单表约束个数	无限制
并发连接数	10000
分区表的分区个数	32768（范围分区）/64（哈希分区/列表分区）
分区表的单个分区大小	32TB
分区表的单个分区记录数	2^{55}